LAPORAN TUGAS

"SISTEM MONITORING KONDISI UDARA DAN DETEKSI GAS BERBAHAYA DALAM RUANGAN"

INTERNET OF THINGS (B)

DISUSUN OLEH:

Mujtahida Azmi Fitri	23083010036
Vivian Subiono	23083010065
Intan Nur'aulia	23083010087
Findy Neyshella Sari	23083010095
Gisa Aulia Murdiasari	23083010101

DOSEN PENGAMPU:

Dr.Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng. (NIP. 19910619 202506 1 002)

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi kualitas udara dalam ruangan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kesehatan dan kenyamanan manusia. Parameter seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, serta keberadaan gas berbahaya perlu diperhatikan karena dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari. Gas berbahaya seperti LPG, metana, dan asap sering kali tidak dapat dideteksi secara langsung oleh indera manusia sehingga berpotensi menimbulkan risiko serius apabila tidak dipantau dengan baik.

Selain pada lingkungan dalam ruangan, potensi bahaya gas juga dapat ditemukan pada lingkungan lain seperti sumur, dapur, maupun ruang tertutup dengan ventilasi terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu memonitor kondisi lingkungan secara otomatis dan memberikan informasi secara cepat serta akurat. Pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan integrasi berbagai sensor untuk mengukur suhu, kelembapan, tekanan udara, serta gas berbahaya. Namun, perbedaan karakteristik dan frekuensi sampling tiap sensor menjadi tantangan dalam pengolahan data.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem monitoring kondisi udara dalam ruangan yang mampu mendeteksi suhu, kelembapan, tekanan udara, dan gas berbahaya?
2. Bagaimana mengintegrasikan data dari berbagai sensor yang memiliki perbedaan frekuensi sampling?
3. Bagaimana menghasilkan informasi kondisi udara yang akurat dan dapat dipantau secara efektif?

1.3 Tujuan

1. Merancang sistem monitoring kondisi udara dalam ruangan menggunakan beberapa sensor lingkungan.
2. Mengintegrasikan data dari sensor dengan karakteristik berbeda agar sistem bekerja secara optimal.
3. Menghasilkan informasi kondisi udara yang akurat sebagai dasar pemantauan dan deteksi dini gas berbahaya.

1.4 Manfaat

1. Bagi pengguna: Membantu mengetahui kondisi udara dalam ruangan secara lebih cepat dan akurat.
2. Bagi keamanan: Mengurangi risiko bahaya akibat kebocoran gas atau kualitas udara yang buruk.
3. Bagi pengembangan teknologi: Menjadi referensi dalam pengembangan sistem monitoring lingkungan berbasis sensor.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2. Pemilihan dan Datasheet Sensor

Dalam perancangan sistem monitoring kondisi udara dan deteksi gas berbahaya, digunakan beberapa sensor untuk memperoleh data lingkungan secara komprehensif. Sensor yang dipilih meliputi sensor suhu dan kelembapan, sensor tekanan udara, serta sensor gas. Pemilihan sensor ini didasarkan pada kemampuannya untuk digunakan pada berbagai lingkungan, baik dalam ruangan maupun area lain yang berpotensi memiliki risiko gas berbahaya.

2.1 Sensor DHT22 (Suhu dan Kelembapan)

Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sebagai indikator utama dalam menentukan kondisi dan kualitas lingkungan. Parameter ini tidak hanya penting pada lingkungan dalam ruangan, tetapi juga pada berbagai lokasi lain seperti sumur, dapur, maupun ruang tertutup dengan ventilasi terbatas.

Suhu dan kelembapan memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi fisik lingkungan serta kesehatan manusia. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ketidaknyamanan, sedangkan kelembapan yang tinggi dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri. Selain itu, pada lingkungan tertentu seperti sumur atau ruang tertutup, kelembapan yang tinggi dapat mempercepat proses terbentuknya gas berbahaya akibat aktivitas mikroorganisme.

Pada kondisi lingkungan yang jarang dibersihkan, berdebu, atau memiliki ventilasi yang kurang optimal, kelembapan udara cenderung meningkat dan sulit dikendalikan. Hal ini dapat menurunkan kualitas udara serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan, seperti alergi dan masalah pernapasan. Oleh karena itu, pemantauan suhu dan kelembapan menjadi aspek penting dalam sistem monitoring ini, terutama untuk mendukung deteksi dini terhadap kondisi yang berpotensi berbahaya.

Sensor DHT22 bekerja dengan mengukur perubahan suhu dan kelembapan udara secara berkala dengan interval sekitar 2 detik. Meskipun memiliki frekuensi sampling yang relatif rendah, sensor ini sudah cukup untuk merepresentasikan perubahan kondisi lingkungan yang umumnya terjadi secara bertahap. Data yang dihasilkan kemudian dapat

dimanfaatkan untuk mengetahui pola perubahan lingkungan serta sebagai dasar dalam pengambilan tindakan, seperti meningkatkan ventilasi atau melakukan penanganan pada area yang terdeteksi memiliki kondisi tidak normal.

Spesifikasi utama:

- Tegangan operasi: 3.3-6 V
- Rentang suhu: -40°C hingga 125°C
- Rentang kelembapan: 0-100% RH
- Akurasi: ±0.5°C dan ±2% RH
- Interface: digital (single-wire)
- Frekuensi sampling: ±0.5 Hz (1 data setiap 2 detik)

2.2 Sensor BMP280 (Tekanan Udara)

Sensor BMP280 digunakan untuk mengukur tekanan udara sebagai salah satu parameter pendukung dalam menentukan kondisi lingkungan. Pengukuran tekanan udara tidak hanya penting pada lingkungan dalam ruangan, tetapi juga pada berbagai lokasi lain seperti sumur, dapur, maupun ruang tertutup dengan ventilasi terbatas.

Tekanan udara dapat memberikan indikasi adanya perubahan kondisi lingkungan, seperti pergerakan udara, perubahan suhu, maupun kemungkinan adanya akumulasi gas di suatu area. Pada lingkungan seperti sumur atau ruang tertutup, perubahan tekanan udara dapat menjadi tanda adanya penumpukan gas berbahaya akibat kurangnya sirkulasi udara.

Pada kondisi tertentu, seperti area yang lembap, tertutup, atau minim ventilasi, tekanan udara dapat mengalami fluktuasi yang memengaruhi kualitas lingkungan. Dengan melakukan pemantauan tekanan udara secara kontinu, sistem dapat mendeteksi perubahan kondisi secara lebih dini dan membantu dalam mengidentifikasi potensi bahaya.

Sensor BMP280 memiliki kemampuan pengukuran dengan resolusi tinggi dan frekuensi sampling yang relatif cepat dibandingkan sensor lainnya. Hal ini memungkinkan sensor untuk menangkap perubahan tekanan udara secara lebih detail dan real-time. Data yang dihasilkan kemudian dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam sistem monitoring untuk meningkatkan akurasi analisis kondisi lingkungan.

Spesifikasi utama:

- Tegangan operasi: 1.7-3.6 V
- Interface: I2C atau SPI
- Resolusi tinggi hingga 0.0016 hPa
- Akurasi suhu: ±0.5°C
- Frekuensi sampling: hingga ±160 Hz (tergantung konfigurasi)

2.3 Sensor MQ-2 (Gas Berbahaya)

Sensor MQ-2 digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas berbahaya seperti LPG, metana (CH_4), dan asap yang berpotensi membahayakan keselamatan manusia. Sensor ini menjadi komponen utama dalam sistem karena berperan langsung dalam mendeteksi adanya potensi bahaya di lingkungan.

Penggunaan sensor MQ-2 tidak hanya terbatas pada lingkungan dalam ruangan, tetapi juga sangat relevan untuk berbagai lokasi lain seperti sumur, dapur, ruang tertutup dengan ventilasi minim, laboratorium, maupun area industri kecil. Pada lingkungan sumur, misalnya, gas seperti metana dan hidrogen sulfida dapat terakumulasi akibat proses biologis di dalam tanah. Sementara itu, pada dapur atau area LPG, risiko utama berasal dari kebocoran gas yang dapat memicu kebakaran atau ledakan.

Berbeda dengan parameter suhu, kelembapan, dan tekanan udara, keberadaan gas berbahaya sering kali tidak dapat dideteksi secara langsung oleh indera manusia. Oleh karena itu, diperlukan sensor khusus seperti MQ-2 untuk melakukan deteksi secara dini.

Dalam kondisi lingkungan yang tertutup atau memiliki sirkulasi udara yang buruk, gas berbahaya dapat terakumulasi dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan hingga kecelakaan.

Sensor MQ-2 bekerja dengan mendeteksi konsentrasi gas di udara dan menghasilkan sinyal analog maupun digital yang dapat diolah oleh mikrokontroler. Sensor ini memiliki waktu respons yang relatif cepat dengan frekuensi sampling sekitar 1–10 Hz, sehingga mampu mendeteksi perubahan kadar gas secara real-time.

Spesifikasi utama:

- Tegangan operasi: 5 V
- Output: analog dan digital
- Jenis gas: LPG, CH4, smoke
- Waktu pemanasan: ±20 detik
- Frekuensi sampling: 1-10 Hz (tergantung pembacaan ADC)

2.4 Integrasi Data Sensor dengan Perbedaan Sampling Rate

Setiap sensor yang digunakan dalam sistem memiliki frekuensi sampling yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi untuk mengintegrasikan data secara efisien agar sistem dapat beroperasi secara optimal. Perbedaan frekuensi sampling ini muncul akibat keterbatasan pada setiap sensor, baik dari sisi perangkat keras maupun waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan data yang stabil.

Sebagai contoh, sensor tekanan udara mampu melakukan pembacaan data dengan kecepatan tinggi, sedangkan sensor suhu dan kelembapan memerlukan waktu lebih lama agar data yang dihasilkan lebih stabil. Sementara itu, sensor gas memiliki kecepatan pembacaan yang berada di antara keduanya. Perbedaan ini tetap berlaku pada berbagai

lingkungan penerapan, baik dalam ruangan, sumur, dapur, maupun area lain dengan kondisi yang berbeda.

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, digunakan metode *multi-rate sampling*, yaitu teknik pengambilan data dengan interval waktu yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sensor. Dengan pendekatan ini, setiap sensor dapat bekerja secara optimal tanpa harus menyesuaikan frekuensinya dengan sensor lain.

Selanjutnya, diperlukan proses pengolahan data agar hasil pembacaan dari berbagai sensor dapat digabungkan dengan baik. Proses ini meliputi pemberian penanda waktu (*timestamp*), penyimpanan data sementara dalam *buffer*, serta penggabungan data menjadi satu kesatuan informasi. Dengan adanya *timestamp*, data dari sensor yang berbeda tetap dapat diselaraskan berdasarkan waktu pengambilan.

Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk tetap efisien sekaligus menjaga keakuratan data. Dengan demikian, informasi kondisi lingkungan yang dihasilkan menjadi lebih andal dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, terutama dalam mendeteksi potensi gas berbahaya pada berbagai lokasi penerapan sistem.

BAB III
PERANCANGAN SYSTEM

3.1 Perbandingan Frekuensi Sampling

Sensor	**Parameter**	**Frekuensi Sampling**
DHT22	Suhu & Kelembapan	0.5 Hz (2 detik)
BMP280	Tekanan udara	Hingga 160 Hz
MQ-2	Gas	1-10 Hz

3.2 Metode Integrasi Data

Untuk mengatasi perbedaan frekuensi sampling antar sensor, digunakan metode *multi-rate sampling*, yaitu teknik pengambilan data dengan interval waktu yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing sensor. Metode ini memungkinkan setiap sensor bekerja pada kondisi optimalnya tanpa harus menyesuaikan dengan sensor lain yang memiliki keterbatasan berbeda.

Contoh pengaturan pembacaan:

- BMP280 dibaca setiap 100 ms
- MQ-2 dibaca setiap 1 detik
- DHT22 dibaca setiap 2 detik

Pendekatan ini dapat diterapkan pada berbagai lingkungan, seperti sumur, dapur, maupun ruangan tertutup, sehingga sistem tetap fleksibel dan adaptif terhadap kondisi yang berbeda. Dengan metode ini, integrasi data menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan performa masing-masing sensor.

3.3 Mekanisme Pengolahan Data

Mekanisme pengolahan data dalam sistem ini dirancang untuk menggabungkan data dari berbagai sensor menjadi satu informasi yang utuh dan mudah dipahami oleh pengguna. Proses ini dilakukan secara bertahap mulai dari akuisisi data hingga penyajian informasi.

Tahap pertama adalah pembacaan data dari masing-masing sensor sesuai dengan interval yang telah ditentukan. Setiap data yang diperoleh kemudian diberikan penanda waktu (*timestamp*) untuk menunjukkan waktu pengambilan data. Selanjutnya, data disimpan sementara dalam suatu *buffer* untuk menampung hasil pembacaan dari berbagai sensor. Setelah itu, data dari sensor yang berbeda digabungkan berdasarkan kesesuaian waktu sehingga membentuk satu paket informasi yang terintegrasi. Data yang telah diolah kemudian dapat dikirimkan ke sistem monitoring, seperti aplikasi atau platform berbasis cloud, untuk ditampilkan kepada pengguna secara real-time.

Mekanisme ini memastikan bahwa sistem mampu menghasilkan informasi yang akurat dan konsisten, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam mendeteksi keberadaan gas berbahaya pada berbagai lingkungan penerapan seperti sumur, dapur, dan ruangan tertutup.

BAB IV
SISTEM MIKROKONTROLER DAN ARSITEKTUR

4. Sistem Mikrokontroler dan Arsitektur

4.1 Pemilihan Mikrokontroler

Dalam perancangan sistem monitoring ini, digunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengolahan data dan komunikasi. Pemilihan ESP32 didasarkan pada kemampuannya yang sesuai untuk aplikasi Internet of Things (IoT), terutama dalam hal integrasi sensor dan konektivitas jaringan. ESP32 memiliki berbagai keunggulan, antara lain mendukung koneksi WiFi dan Bluetooth, memiliki performa pemrosesan yang tinggi, serta mendukung berbagai jenis antarmuka seperti ADC (Analog to Digital Converter), I2C, SPI, dan GPIO digital. Selain itu, ESP32 juga memiliki konsumsi daya yang relatif rendah sehingga cocok digunakan dalam sistem monitoring yang berjalan secara kontinu. Dengan kemampuan tersebut, ESP32 mampu mengolah data dari berbagai sensor seperti DHT22, BMP280, dan MQ-2, serta mengirimkan data tersebut ke pengguna melalui jaringan internet secara real-time.

4.2 Konfigurasi Koneksi Sensor

Sensor	**Jenis Interface**	**Koneksi**
DHT22	Digital	GPIO
BMP280	I2C	SDA dan SCL
MQ-2	Analog	ADC

4.3 Arsitektur Sistem

Sistem yang dirancang menggunakan arsitektur single microcontroller (standalone system), di mana seluruh sensor dihubungkan ke satu mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengolahan data. Alur kerja sistem dimulai dari sensor yang melakukan pembacaan data lingkungan, seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan gas berbahaya. Data tersebut kemudian dikirim ke mikrokontroler ESP32 untuk diolah dan digabungkan. Selanjutnya, data yang telah diproses dikirimkan melalui jaringan WiFi ke platform penyimpanan seperti cloud atau database. Pengguna kemudian dapat memantau kondisi lingkungan secara real-time melalui perangkat seperti smartphone atau komputer. Arsitektur ini dapat diterapkan pada berbagai lingkungan, seperti dalam ruangan, sumur, dapur, maupun area industri kecil, sehingga sistem menjadi fleksibel dan mudah dikembangkan.

Alur sistem:

Sensor → Mikrokontroler (ESP32) → Jaringan Wifi → Cloud/Database → Pengguna

4.4 Kebutuhan Komputer Tambahan

Dalam implementasi sistem ini, penggunaan komputer atau laptop tidak bersifat wajib. Mikrokontroler ESP32 sudah mampu melakukan proses akuisisi data dari sensor, pengolahan data, serta pengiriman data melalui jaringan internet secara mandiri. Namun, komputer atau laptop dapat digunakan sebagai perangkat tambahan untuk keperluan tertentu, seperti proses pemrograman mikrokontroler, monitoring data secara lebih detail, serta pengolahan data lanjutan. Selain itu, komputer juga dapat digunakan untuk mengakses platform cloud atau dashboard monitoring yang digunakan dalam sistem. Dengan demikian, sistem ini dapat berjalan secara mandiri tanpa ketergantungan pada perangkat tambahan, sehingga lebih efisien dan praktis dalam penerapannya.

4.5 Estimasi Harga Komponen Sensor

Dalam perancangan sistem ini, digunakan beberapa sensor dengan harga yang relatif terjangkau dan mudah diperoleh di pasaran. Berikut adalah estimasi harga komponen yang digunakan:

- Sensor DHT22: sekitar Rp40.000 – Rp70.000

- Sensor BMP280: sekitar Rp30.000 – Rp60.000
- Sensor MQ-2: sekitar Rp20.000 – Rp40.000
- Mikrokontroler ESP32: sekitar Rp80.000 – Rp150.000

Kesimpulan

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, sistem monitoring kondisi udara dan deteksi gas berbahaya dapat dibangun dengan mengintegrasikan sensor DHT22, BMP280, dan MQ-2 menggunakan mikrokontroler ESP32. Perbedaan frekuensi sampling antar sensor dapat diatasi dengan metode *multi-rate sampling*, sehingga setiap sensor dapat bekerja secara optimal. Sistem ini dirancang menggunakan arsitektur sederhana berbasis satu mikrokontroler yang mampu melakukan akuisisi, pengolahan, dan pengiriman data secara mandiri. Selain itu, sistem juga memiliki fleksibilitas tinggi dalam penerapan, baik pada lingkungan dalam ruangan, sumur, dapur, maupun area lain yang berpotensi memiliki gas berbahaya. Dengan biaya yang relatif terjangkau dan implementasi yang sederhana, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas lingkungan melalui pemantauan kondisi secara real-time.